Programme de mathématiques de la classe de seconde générale et technologique

Sommaire

Préambule
- Intentions majeures
  - Compétences mathématiques
  - Diversité de l'activité de l'élève
  - Utilisation de logiciels
  - Évaluation des élèves
  - Place de l'oral
  - Trace écrite
  - Travail personnel des élèves
- Quelques lignes directrices pour l'enseignement
- Organisation du programme

Programme
- Vocabulaire ensembliste et logique
- Algorithmique et programmation
  - Variables et instructions élémentaires
  - Notion de fonction
- Automatismes
- Nombres et calculs, algèbre
  - Arithmétique
  - Nombres réels
  - Algèbre
- Géométrie
  - Vecteurs et problèmes de géométrie
  - Droites du plan
- Fonctions
  - Représentation algébrique et graphique des fonctions
  - Variations et extrémums d'une fonction
- Statistiques et probabilités
  - Information chiffrée et statistique descriptive
  - Croisement de deux variables qualitatives
  - Probabilités

Préambule

Intentions majeures

La classe de seconde est conçue pour permettre aux élèves de consolider leur maitrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture afin de réussir la transition du collège au lycée. Elle les prépare à déterminer leur choix d'un parcours au sein du cycle terminal jusqu'au baccalauréat général ou technologique dans l'objectif d'une poursuite d'études supérieures réussie et, au-delà, de leur insertion professionnelle.

L'enseignement des mathématiques de la classe de seconde est conçu à partir des intentions suivantes :
- permettre à chaque élève, quel que soit son sexe, son origine sociale, de consolider les acquis du collège et une culture mathématique de base, de développer son gout des mathématiques, d'en apprécier les démarches et les objets afin qu'il puisse faire l'expérience personnelle de l'efficacité des concepts mathématiques ainsi que de la simplification et de la généralisation que permet la maitrise de l'abstraction ;
- préparer au choix de l'orientation : choix de la spécialité mathématiques dans la voie générale, choix de la série dans la voie technologique ;
- assurer les bases mathématiques nécessaires à toutes les poursuites d'études.

Le programme de mathématiques définit un ensemble de connaissances et de compétences qui s'appuie sur le programme de collège, en réactivant les notions déjà étudiées et en y ajoutant un nombre raisonnable de nouvelles notions, à étudier de manière suffisamment approfondie.

Compétences mathématiques

Dans le prolongement des cycles précédents, six grandes compétences sont travaillées :
- **chercher**, expérimenter – en particulier à l'aide d'outils logiciels ;
- **modéliser**, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
- **représenter**, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique, etc.), changer de registre ;